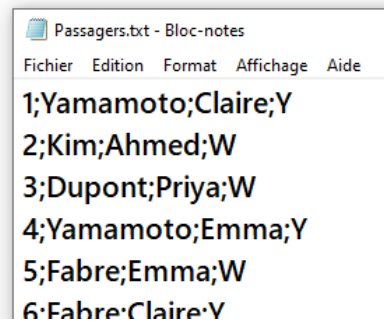


Fiche TD-TP n°6 : Les fichiers texte séquentiels et les structures

Les fichiers texte séquentiels

Exercice 1

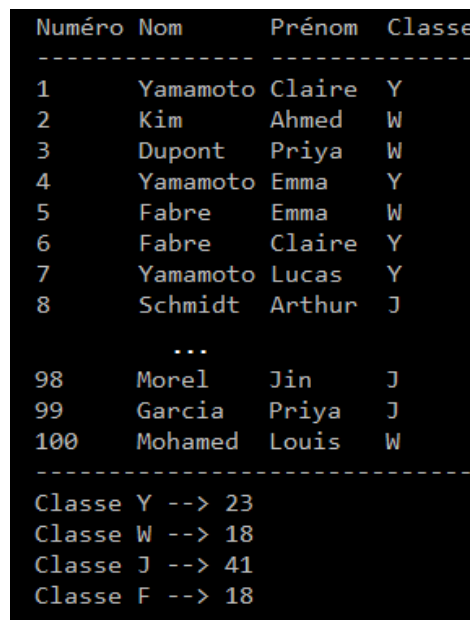
Soit le fichier texte séquentiel "Passagers.csv" contenant la liste des passagers d'un vol aérien :



```
Passagers.txt - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
1;Yamamoto;Claire;Y
2;Kim;Ahmed;W
3;Dupont;Priya;W
4;Yamamoto;Emma;Y
5;Fabre;Emma;W
6;Fabre;Claire;Y
```

Chaque enregistrement décrit un passager par son numéro, son nom, son prénom et sa classe : Y(Éco), W(Premium), J(Affaires), F(Première) le tout séparé par un ';'.

Écrire l'algorithme qui permet d'afficher les passagers de ce vol selon le modèle ci-dessous :



```

Numéro Nom      Prénom  Classe
-----
1      Yamamoto  Claire  Y
2      Kim       Ahmed   W
3      Dupont    Priya   W
4      Yamamoto  Emma    Y
5      Fabre     Emma    W
6      Fabre     Claire  Y
7      Yamamoto  Lucas   Y
8      Schmidt   Arthur  J
...
98     Morel    Jin     J
99     Garcia   Priya   J
100    Mohamed  Louis   W
-----
Classe Y --> 23
Classe W --> 18
Classe J --> 41
Classe F --> 18

```

Vous pouvez utiliser la fonction **diviser()** qui permet d'écarter une chaîne de caractère autour d'un délimiteur . Par exemple :

```
temp : tableau de chaînes
ligne = "1;Yakamoto;Claire;Y"
temp = diviser(ligne, ';')
```

Va remplir automatiquement le tableau temp :

	0	1	2	3
temp	"1"	"Yakamoto"	"Claire"	"Y"

Les structures

Exercice 2

On souhaite modéliser une promotion d'étudiants. Un étudiant sera représenté par un nom, un prénom et un numéro de groupe. On souhaite également stocker les résultats de chaque UE dans un tableau (on fixe à 6 le nombre d'UE) ainsi que le nombre de notes renseignées et la moyenne sur ces notes. Lors de l'ajout d'une nouvelle note on mettra à jour le nombre de notes et la moyenne.

- 1) Déclarer la structure Etudiant
- 2) Écrire le constructeur permettant de créer un étudiant. Les notes sont initialisées à 0.
- 3) Écrire l'algorithme principal qui crée l'étudiant "Albert Einstein" qui sera affecté au groupe 1
- 4) Écrire la procédure **afficherEtudiant()** qui affiche la fiche de l'étudiant reçu en paramètre sous cette forme :

```
-> Étudiant(e) : Einstein Albert Groupe 1  
notes : < 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 > moyenne 0.00 (0 notes renseignées).
```

- 5) Écrire la procédure **ajouterNote()** qui reçoit en paramètre un étudiant (**par référence**) et une note puis qui insère cette note dans le tableau. Un message doit être affiché si le tableau est plein et que la note ne peut pas être insérée sinon afficher "Note insérée".
- 6) Compléter l'algorithme principal pour insérer les notes obtenues par Albert Einstein :
10 15 7.5 7.5 13.25 18 9.75 puis réafficher sa fiche.

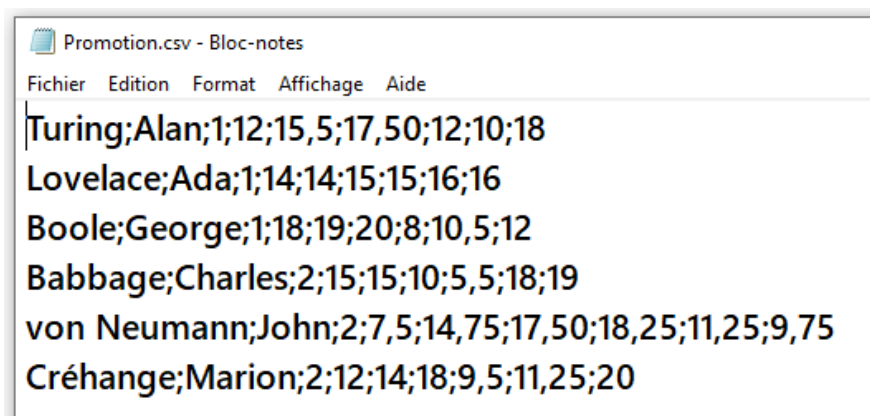
Résultat attendu :

```
-> Étudiant(e) : Einstein Albert Groupe 1  
notes : < 10 15 7,5 7,5 13,25 18 > moyenne 11,875 (6 notes renseignées).
```

Les structures et les fichiers

Exercice 3

En utilisant la structure **Etudiant** de l'exercice 2, on souhaite représenter une promotion de 6 étudiants dans un tableau qui sera initialisé à partir du fichier "Promotion.csv" :



```
Promotion.csv - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
Turing;Alan;1;12;15,5;17,50;12;10;18
Lovelace;Ada;1;14;14;15;15;16;16
Boole;George;1;18;19;20;8;10,5;12
Babbage;Charles;2;15;15;10;5,5;18;19
von Neumann;John;2;7,5;14,75;17,50;18,25;11,25;9,75
Créange;Marion;2;12;14;18;9,5;11,25;20
```

Chaque enregistrement contient, le nom, le prénom, le groupe ainsi que les 6 notes obtenues aux UE (*vous remarquerez que le délimiteur de la décimale est la virgule*).

- 1) Écrire l'algorithme principal qui déclare ce tableau et le remplit à partir du fichier "Promotion.csv" (pensez aux procédures de l'exercice 2).
- 2) Compléter l'algorithme principal pour afficher la fiche des 6 étudiants.

Résultat attendu :

```
-> Étudiant(e) : Turing Alan Groupe 1
    notes : < 12 15,5 17,5 12 10 18 > moyenne 14,167 (6 notes renseignées).
-> Étudiant(e) : Lovelace Ada Groupe 1
    notes : < 14 14 15 15 16 16 > moyenne 15,000 (6 notes renseignées).
-> Étudiant(e) : Boole George Groupe 1
    notes : < 18 19 20 8 10,5 12 > moyenne 14,583 (6 notes renseignées).
-> Étudiant(e) : Babbage Charles Groupe 2
    notes : < 15 15 10 5,5 18 19 > moyenne 13,750 (6 notes renseignées).
-> Étudiant(e) : von Neumann John Groupe 2
    notes : < 7,5 14,75 17,5 18,25 11,25 9,75 > moyenne 13,167 (6 notes renseignées).
-> Étudiant(e) : Créange Marion Groupe 2
    notes : < 12 14 18 9,5 11,25 20 > moyenne 14,125 (6 notes renseignées).
```

- 3) Compléter l'algorithme principal afin de calculer et afficher la moyenne de la promotion ainsi que la moyenne de chaque groupe. On ne connaît pas à l'avance le nombre de groupe mais les étudiants sont triés par groupe.
- 4) Compléter l'algorithme principal afin d'afficher le major de chaque UE sous cette forme :

```
-> Major de l'UE 0 : George Boole (groupe 1) avec une moyenne de 18.000/20.
-> Major de l'UE 1 : George Boole (groupe 1) avec une moyenne de 19.000/20.
-> Major de l'UE 2 : George Boole (groupe 1) avec une moyenne de 20.000/20.
-> Major de l'UE 3 : John von Neumann (groupe 2) avec une moyenne de 18.250/20.
-> Major de l'UE 4 : Charles Babbage (groupe 2) avec une moyenne de 18.000/20.
-> Major de l'UE 5 : Marion Créange (groupe 2) avec une moyenne de 20.000/20.
```

Un petit nouveau, Albert Einstein est intégré à la promotion et a obtenu aux différentes UE les notes suivantes : 10 15 7.5 7.5 13.25 18.

- 5) Compléter l'algorithme pour rajouter au fichier "Promotion.csv" un nouvel enregistrement avec les informations d'Albert Einstein.
- 6) **En TP** : Relancer le programme pour vérifier que la modification du fichier a bien été prise en compte (*mettre en commentaire le code de la question 5, afin de ne pas rajouter un autre enregistrement d'Albert Einstein*).